

SDK PC端与机器人通信设置

SDK PC 端可以通过两种方式实现与机器人通信：

1. **无线网络通讯**：无线网络通讯是通过无线局域网（Wi-Fi）与机器人进行通信的方法。要使用无线网络通讯，需要配置 PC 和机器人相应的网络设置，让它们处于同一个无线局域网（Wi-Fi）下。PC 端可以通过无线网络向机器人发送指令、接收数据并与其进行交互等。
2. **有线网络通讯**：有线网络通讯是通过有线连接（以太网）与机器人进行通信的方式。要使用这种通讯方式，需要用网线连接 PC 与控制柜，并设置 IP 地址、子网掩码和网关，使它们处于同一个网段下。PC 端可以通过有线网络向机器人发送指令、接收数据并与其进行交互等。

无线网络通讯

可参考如下步骤，来实现机器人和 PC 的无线网络通讯：

1. 用网线将控制柜与路由器连接起来。
2. 在示教器中将网络设置为 **DHCP**，**网络详细设置** 里面的 **IP地址** 就是机器人的 IP。下图里的机器人 IP 地址是 172.30.10.100。

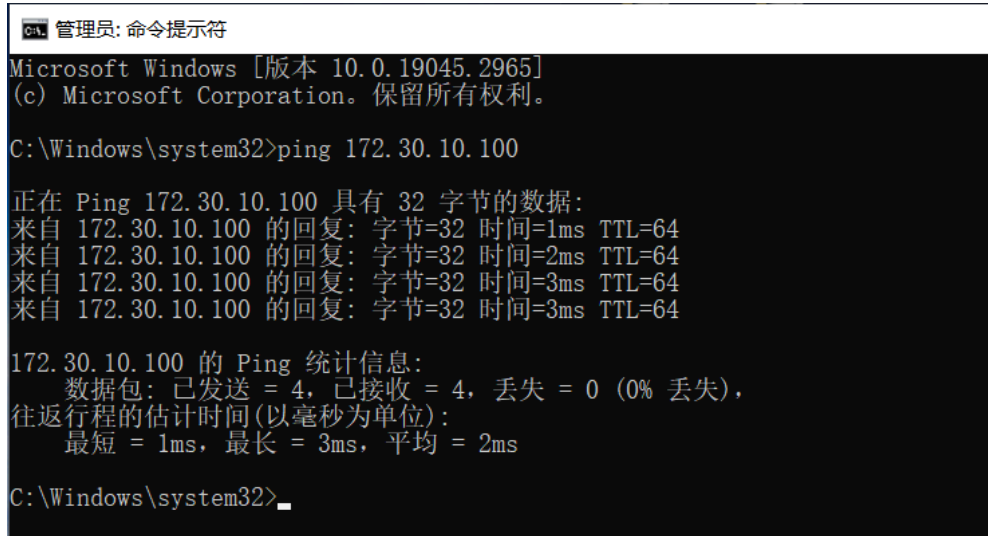


3. 在 PC 端，连接和机器人相同的 Wi-Fi。

4. 在 PC 的终端里，测试网络的连通性。

- **Windows 操作系统：**

- 方法1：使用 ping 命令。打开 cmd，输入 ping 172.30.10.100。如下图所示，通信成功。



```
CA 管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

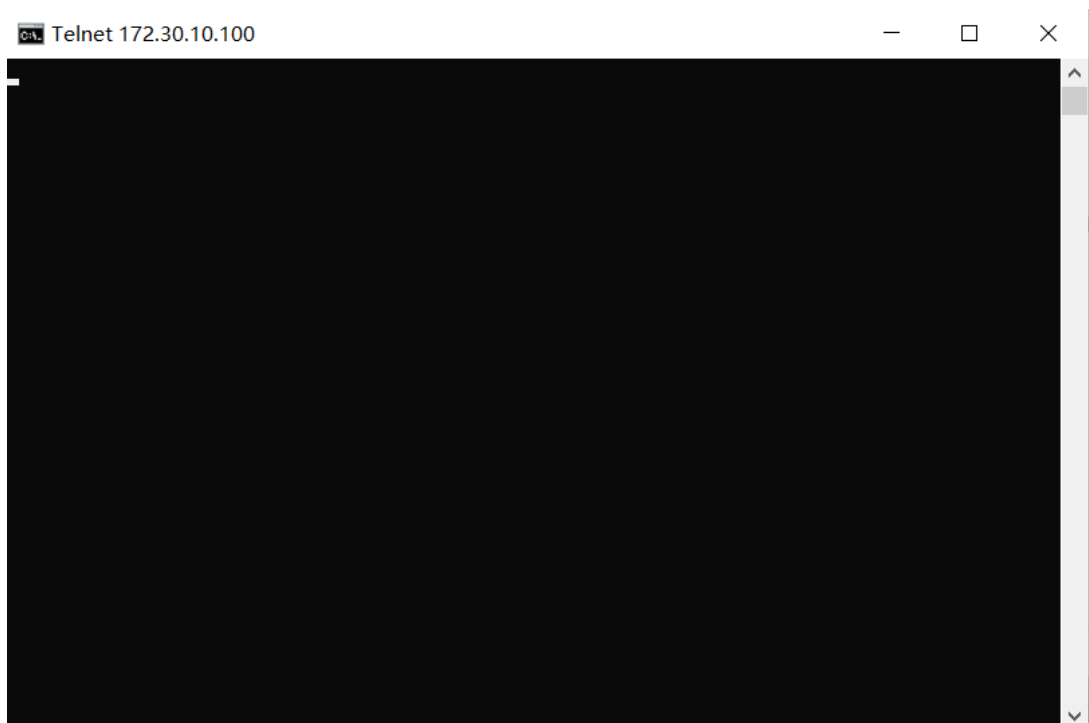
C:\Windows\system32>ping 172.30.10.100

正在 Ping 172.30.10.100 具有 32 字节的数据:
来自 172.30.10.100 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 172.30.10.100 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 172.30.10.100 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 172.30.10.100 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64

172.30.10.100 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 1ms, 最长 = 3ms, 平均 = 2ms

C:\Windows\system32>_
```

- 方法2：使用 telnet 命令。打开 cmd，输入 telnet 172.30.10.100 30004。如下图所示，通信成功。



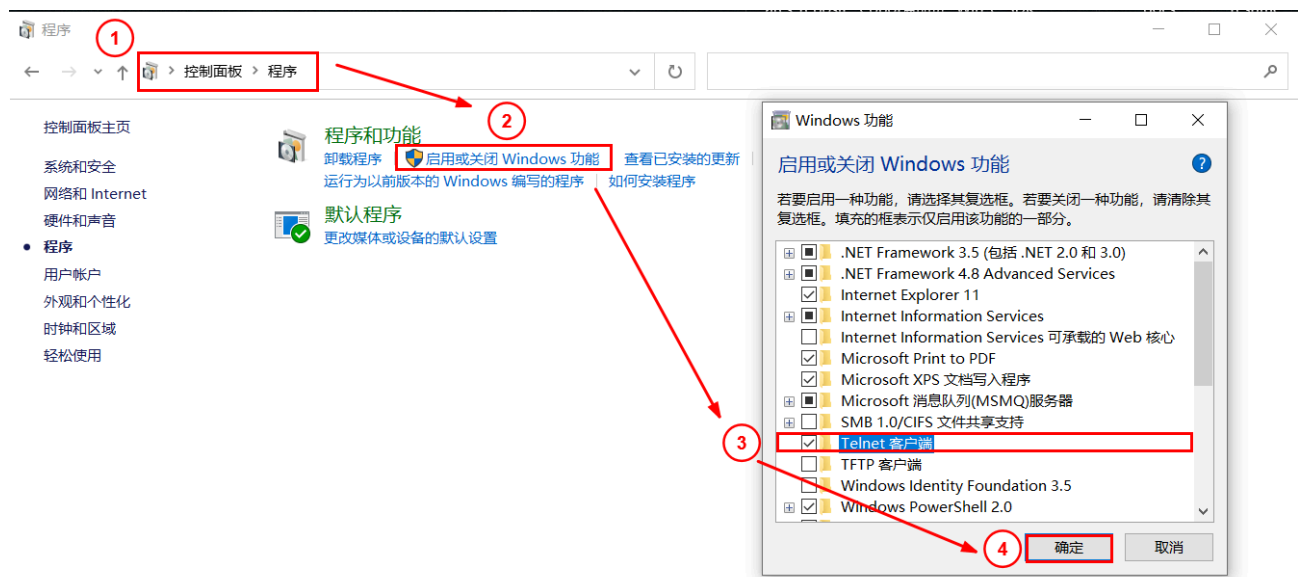
如果出现下图中的提示，则说明 telnet 没有开启。

```
管理员: 命令提示符

Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\system32>telnet 172.30.10.100 30004
'telnet' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。
```

按照如下图所示操作，开启 telnet 即可。



Linux 操作系统：

- 方法1：使用 ping 命令。打开 terminal，输入 ping 172.30.10.100。如下图所示，通信成功。

```
root@ubuntu: ~
(base) root@ubuntu:~# ping 172.30.10.100
PING 172.30.10.100 (172.30.10.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.30.10.100: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.82 ms
64 bytes from 172.30.10.100: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.83 ms
64 bytes from 172.30.10.100: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.97 ms
64 bytes from 172.30.10.100: icmp_seq=4 ttl=128 time=3.26 ms
64 bytes from 172.30.10.100: icmp_seq=5 ttl=128 time=3.29 ms
64 bytes from 172.30.10.100: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.79 ms
64 bytes from 172.30.10.100: icmp_seq=7 ttl=128 time=3.46 ms
64 bytes from 172.30.10.100: icmp_seq=8 ttl=128 time=4.75 ms
```

- 方法2：使用 telnet 命令。打开 terminal，输入 telnet 172.30.10.100 30004。如下图所示，通信成功。

```
root@ubuntu: ~
(base) root@ubuntu:~# telnet 172.30.10.100 30004
Trying 172.30.10.100...
Connected to 172.30.10.100.
Escape character is '^['.
```

有线网络通讯

可参考如下步骤，来实现机器人和 PC 的有线网络通讯：

1. 用网线将控制柜与 PC 连接起来。
2. 在示教器中将网络设置为 **静态地址**、**网络详细设置** 里面的 **IP地址** 就是机器人的 IP。下图里的机器人 IP 是192.168.1.100。**子网掩码** 必须设置为 255.255.255.0。**网关** 的IP地址中的主机地址部分通常被设置为1。例如 IP地址是192.168.1.100，那么它的 **默认网关** 要设置为 192.168.1.1。

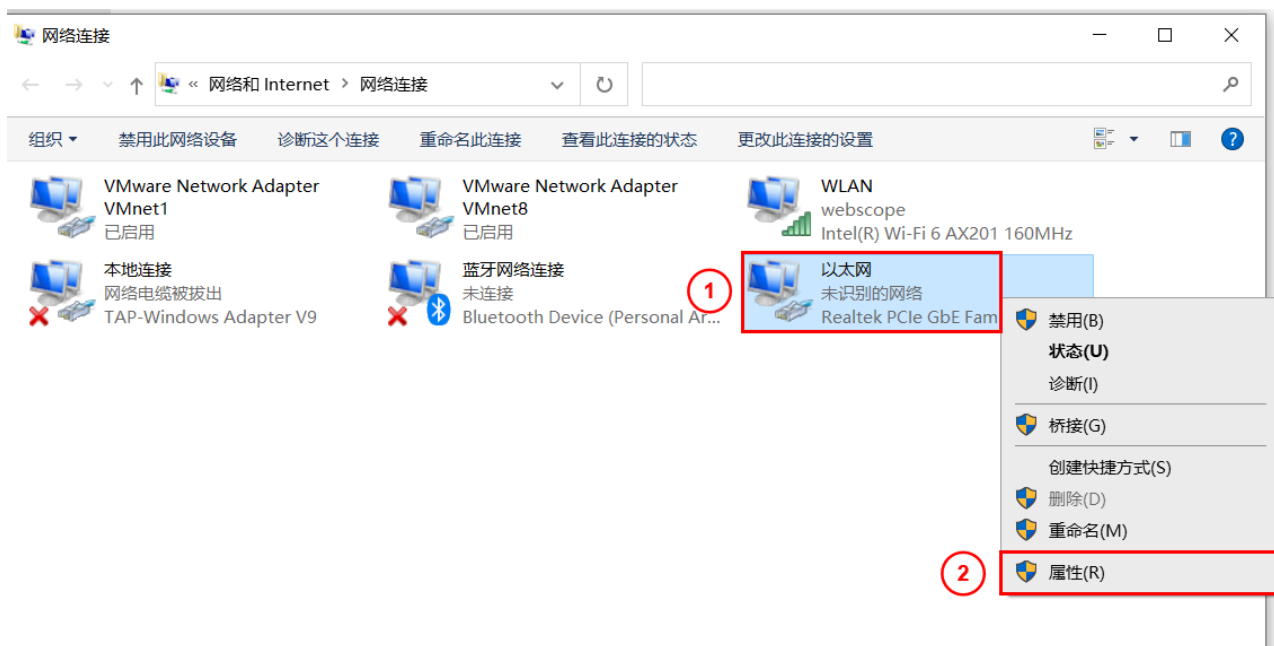


3. 在 PC 端，设置 **IP 地址**、**子网掩码**和**网关**，使其与机器人在同一个网段下。机器人和 PC 的**IP 地址前缀**必须是相同的，例如 机器人IP地址是192.168.1.100，那么它的 **IP地址前缀** 就是 192.168.1，PC 端的 **IP地址前缀** 必须是 192.168.1。机器人和 PC 的 **子网掩码** 都必须是 255.255.255.0。机器人和 PC 的 **网关** 必须是相同的，网关的IP地址中的主机地址部分通常被设置为1。例如 IP地址是192.168.1.100，那么它的网关要设置为 192.168.1.1。

下面分别介绍如何在 [Windows 操作系统](#) 和 [Linux 操作系统](#) 中进行配置。

- [Windows 操作系统](#)：

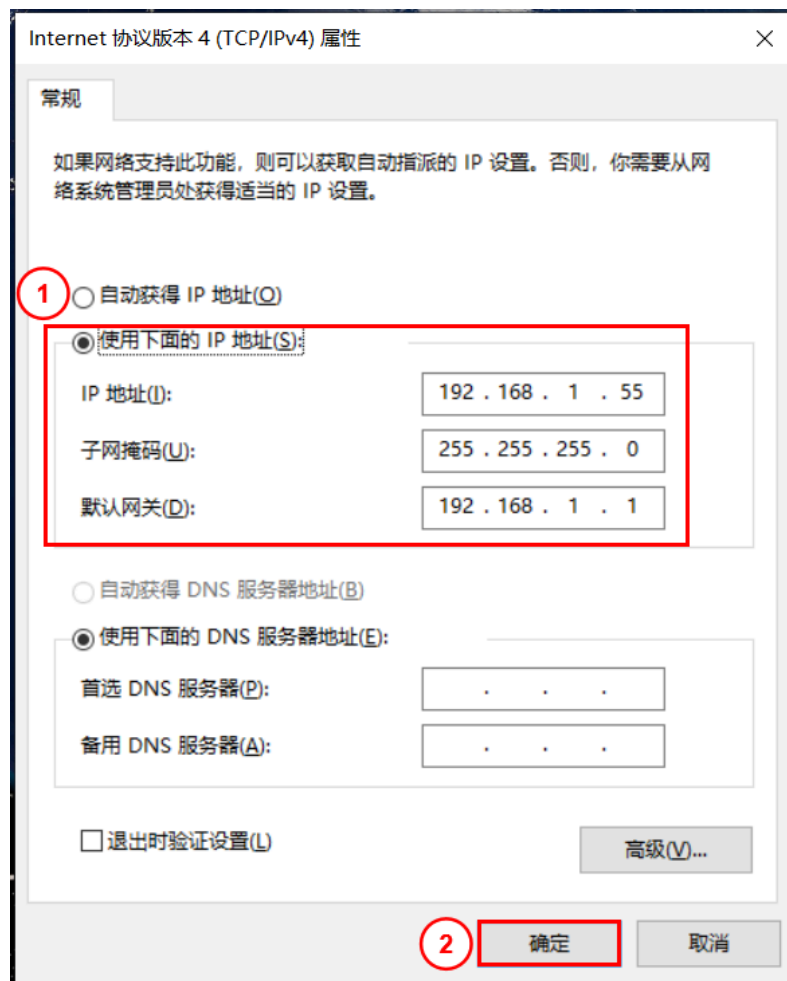
- 在 PC 里找到 **以太网** ---> 选中 ---> 右键 ---> 点击 **属性**。



- 选中 Internet 协议版本4 (TCP/IPv4) ---> 点击 属性。

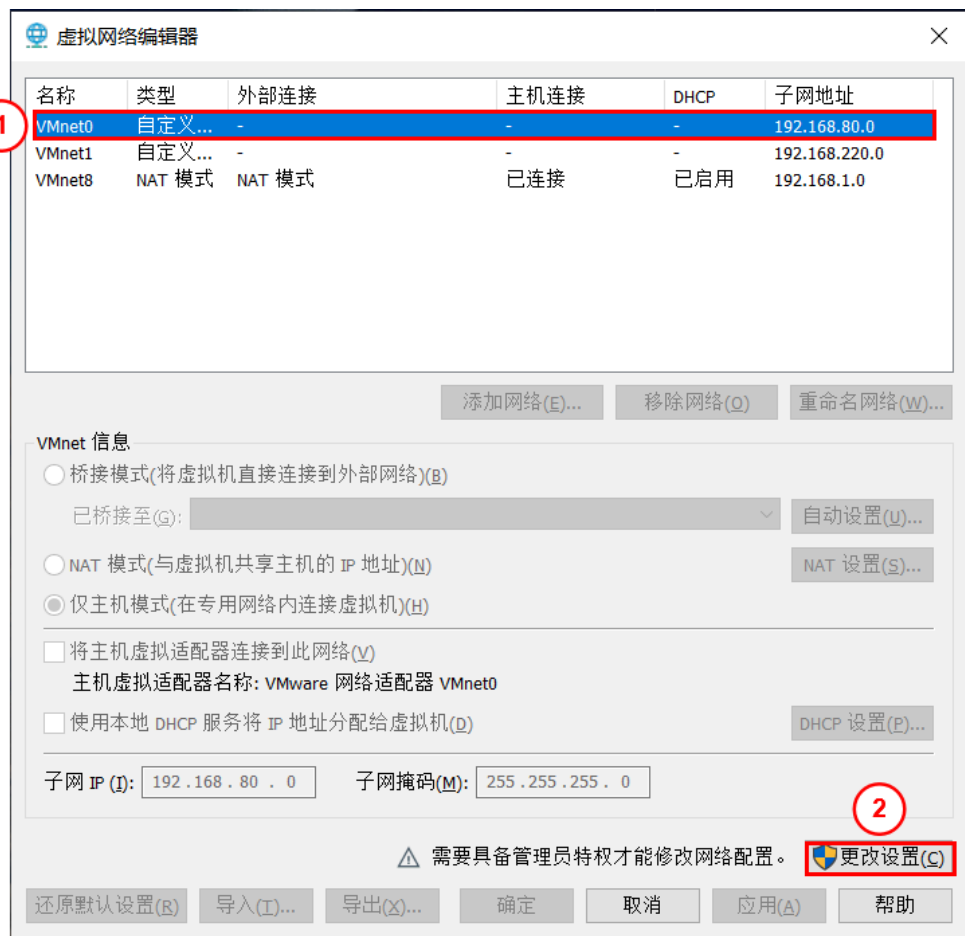


- 如下图所示，设置 IP 地址、子网掩码和网关 ---> 点击 确定。图中，主机的 IP 地址为 192.168.1.55，机器人的 IP 地址为 192.168.1.100，它们处在同一个网段。



- [VMware 虚拟机](#):

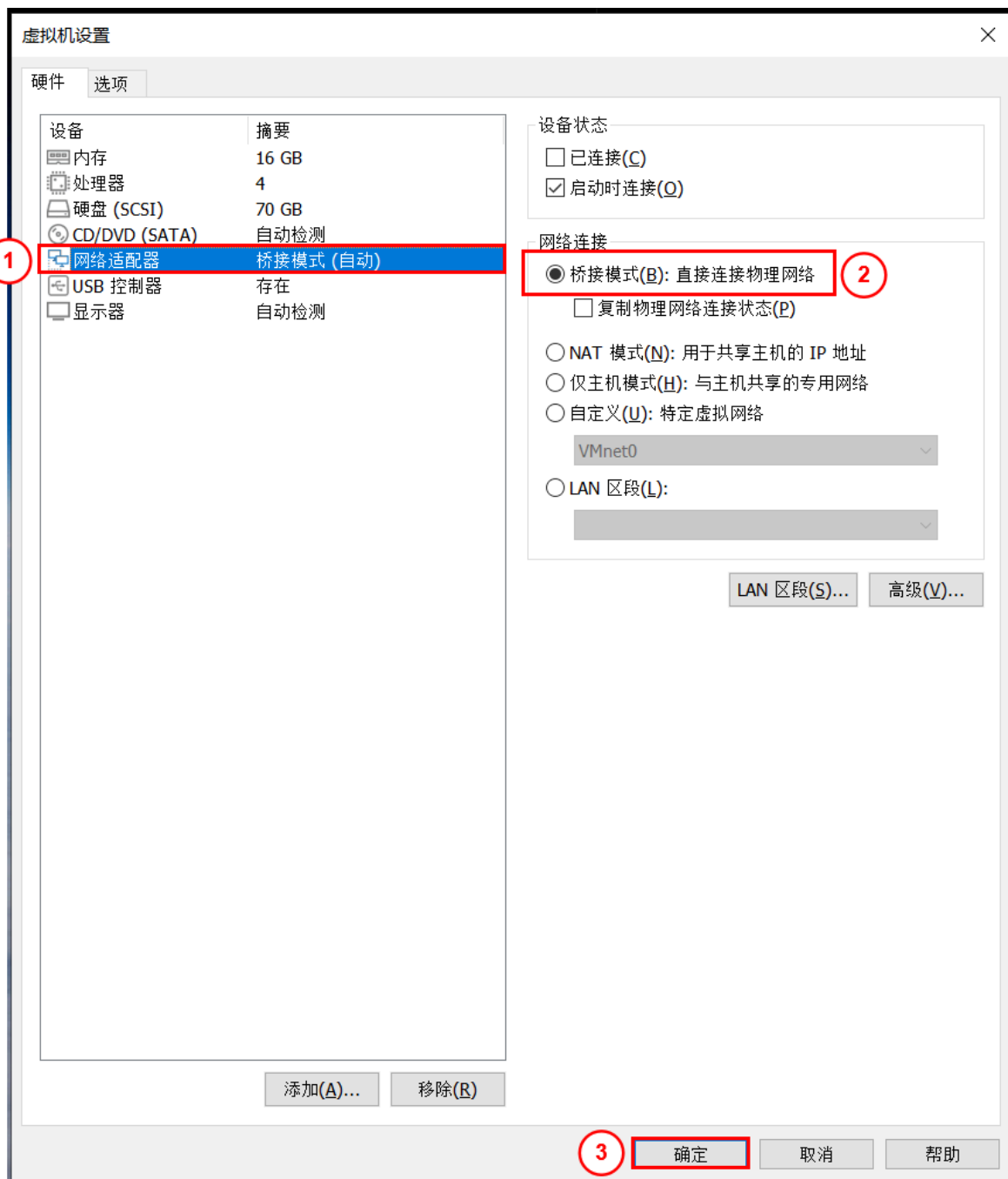
- 在 **PC 的主机** 里面，设置以太网的 **IP 地址**、****子网掩码**** 和 **网关**，使主机与机器人处于同一网段下。
- 打开 **虚拟网络编辑器**，选中 **VMnet0**，点击 **更改设置**。



- 选中 VMnet0，选择桥接至 Realtek PCIe GbE Family Controller，点击 确定。



- 打开 虚拟机设置，设置 网络适配器里的 网络连接 为 桥接模式。



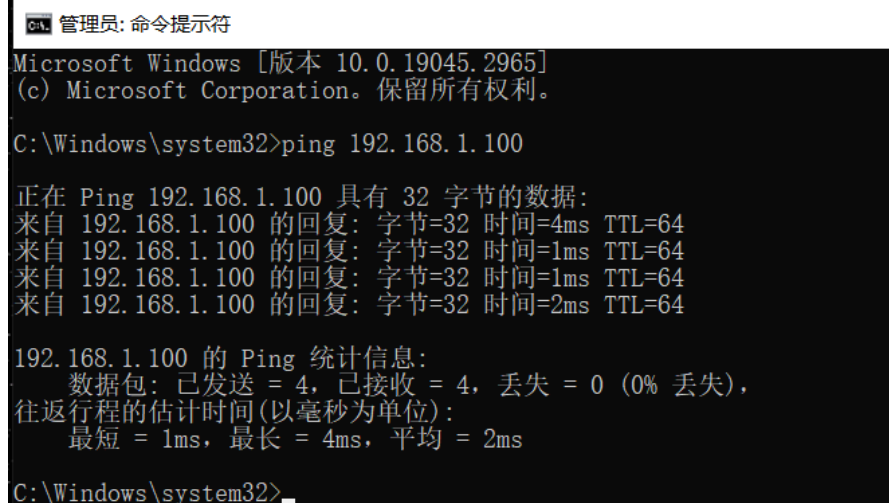
- 设置虚拟机的IP地址，使其与机器人在同一个网段。下图中，虚拟机的IP地址是192.168.1.33，机器人的IP地址是192.168.1.100，它们处于同一网段中。

```
(base) root@ubuntu:~# ifconfig
ens33  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:d1:7b:26
        inet addr:192.168.1.33  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
        inet6 addr: fe80::768e:6ea5:e668:d2fd/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:784 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:613 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:275429 (275.4 KB)  TX bytes:93659 (93.6 KB)

lo      Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
        RX packets:2326515 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:2326515 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:437804276 (437.8 MB)  TX bytes:437804276 (437.8 MB)
```


4. 在 PC 的终端里，测试网络的连通性。

- **Windows 操作系统：**打开 cmd，输入 ping 192.168.1.100。如下图所示，通信成功。



```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

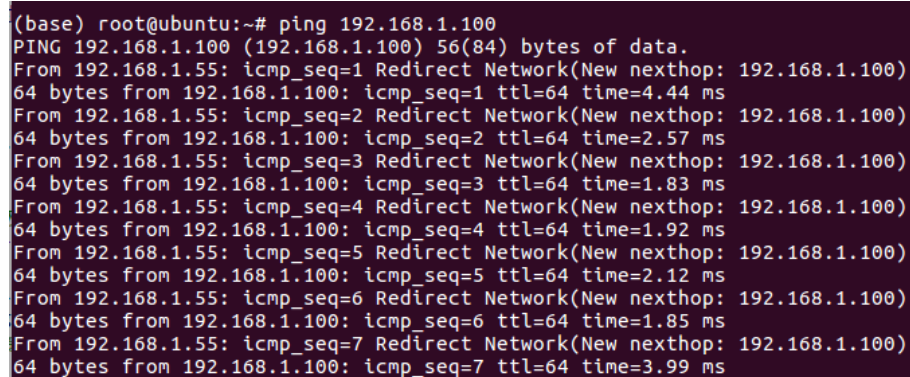
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.100

正在 Ping 192.168.1.100 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.100 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.1.100 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.100 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.100 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

192.168.1.100 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 1ms, 最长 = 4ms, 平均 = 2ms

C:\Windows\system32>
```

- **Linux 操作系统：**打开 terminal，输入 ping 192.168.1.100。如下图所示，通信成功。



```
(base) root@ubuntu:~# ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.55: icmp_seq=1 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.100)
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.44 ms
From 192.168.1.55: icmp_seq=2 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.100)
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.57 ms
From 192.168.1.55: icmp_seq=3 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.100)
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.83 ms
From 192.168.1.55: icmp_seq=4 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.100)
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.92 ms
From 192.168.1.55: icmp_seq=5 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.100)
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.12 ms
From 192.168.1.55: icmp_seq=6 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.100)
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.85 ms
From 192.168.1.55: icmp_seq=7 Redirect Network(New nexthop: 192.168.1.100)
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.99 ms
```